VERSION 28

RadShield-MX

Manual de Usuario

Professional Radiation Shielding Calculation Platform

Plataforma integral para diseno y calculo de blindajes radiologicos

130+ modulos | 35,000+ lineas de codigo | 15 regulaciones internacionales

Junio 2026

RadShield-MX © 2026 — Cumplimiento con normativa CNSNS, NCRP 151/147, ICRP 103

Contenido

1. Introduccion

- 1.1. Acerca de RadShield-MX
- 1.2. Requisitos del sistema
- 1.3. Interfaz de usuario

2. Primeros pasos

- 2.1. Pantalla de bienvenida
- 2.2. Crear un nuevo proyecto
- 2.3. Importar un plano DXF
- 2.4. Importar STEP/IGES

3. Diseno del bunker

- 3.1. Agregar fuentes de radiacion
- 3.2. Dibujar barreras
- 3.3. Visualizacion 3D

4. Calculo de blindaje

- 4.1. Calculo principal
- 4.2. Calculadora UAQ
- 4.3. Wizard por equipo
- 4.4. Componentes especiales

5. Fisica y Monte Carlo

- 5.1. Motor MC nativo (fotones)
- 5.2. Transporte de electrones/positrones
- 5.3. Blindaje de neutrones
- 5.4. Exportacion a Geant4/MCNP6/FLUKA

6. Medicina nuclear

- 6.1. PET/CT y SPECT
- 6.2. Decaimiento (Bateman)
- 6.3. Libreria NIST de materiales

7. Normativa y compliance

- 7.1. Base de datos internacional
- 7.2. Cumplimiento CNSNS

7.3. Python (Pyodide)

8. Reportes

8.1. Memoria analitica

8.2. Dashboards

9. Herramientas adicionales

9.1. Modeling Toolbox

9.2. Atajos de teclado

10. Referencias

1. Introduccion

1.1. Acerca de RadShield-MX

RadShield-MX es una plataforma integral para el diseno y calculo de blindajes radiologicos en instalaciones medicas e industriales. La plataforma cumple con la normativa de la Comision Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) de Mexico, asi como con estandares internacionales como NCRP 151, NCRP 147, ICRP 103 y recomendaciones de la IAEA.

> **Version actual:** RadShield-MX v28 (junio 2026)
> 130+ modulos funcionales | 35,000+ lineas de codigo fuente
> 15 regulaciones internacionales integradas
> 4 motores de fisica: Monte Carlo (fotones), Electrones, Neutrones, Bateman

1.2. Requisitos del sistema

Tabla 1. Requisitos del sistema

Componente	Minimo	Recomendado
Navegador	Chrome 90+, Firefox 88+, Edge 90+	Chrome 110+ (optimizado)
RAM	4 GB	8 GB+ (para simulaciones MC)
Resolucion	1366 x 768	1920 x 1080 o superior
Almacenamiento	100 MB (IndexedDB)	500 MB+
Conexion	No requerida (funciona offline)	Para sincronizacion cloud

1.3. Interfaz de usuario

La interfaz de RadShield-MX v28 esta organizada en 7 menus funcionales inspirados en la ergonomia de software profesional como RayXpert:

Tabla 2. Menus funcionales de la barra de herramientas

Menu	Color	Funciones principales
Archivo	Gris	Proyectos, importar (CSV/DXF/STEP), exportar (CSV/PDF)
Diseno	Ambar	Visualizacion 3D, DXF, Point Cloud, VR/AR, BIM
Calcular	Esmeralda	Blindaje, UAQ, Wizard, Laberinto, Suelo/Techo, Incertidumbre
Fisica	Cian	Monte Carlo, Electrones, Neutrones, GATE, Phy-X
Med. Nuclear	Rosa	PET/CT, SPECT, Bateman, NIST Library, PACS
Normativa	Indigo	Regulaciones, Compliance CNSNS, NCRP 151, ICRU
Reportes	Naranja	Memorias, Dashboards, Validacion, Costos

2. Primeros pasos

2.1. Pantalla de bienvenida

Al iniciar RadShield-MX, se muestra la pantalla de bienvenida con:

- **KPIs superiores:** Resumen de modulos (121+), regulaciones (15), Python, Compliance, Multi-Source y AI Assistant.
- **Acciones rapidas:** Nuevo Proyecto, Abrir Proyecto, Importar DXF, Importar CSV.
- **Proyectos recientes:** Lista de los ultimos 5 proyectos con fecha, modalidad y estado.
- **Templates:** Plantillas pre-configuradas para LINAC 6MV, PET-CT, Gamma Knife, HDR Co-60 y Ciclotron 18 MeV.
- **Manual y Tutorial:** Acceso al manual de usuario (PDF) y al tutorial interactivo paso a paso.

2.2. Crear un nuevo proyecto

Para crear un proyecto nuevo:

1. En la pantalla de bienvenida, haga clic en **Nuevo Proyecto** o use el menu Archivo.
2. Se abrira el canvas principal con un plano vacio.
3. Defina la escala del plano (`Configuracion` en el menu Archivo).
4. Agregue fuentes de radiacion y barreras (Secciones 3.1 y 3.2).
5. Guarde el proyecto periodicamente (Ctrl+S).

2.3. Importar un plano DXF

RadShield-MX soporta archivos DXF de AutoCAD con las siguientes entidades:

- LINE, CIRCLE, ARC, LWPOLYLINE, TEXT, MTEXT
- Para archivos DWG, exporte primero a DXF desde AutoCAD (comando `EXPORT`).

1. Haga clic en **Diseno** > **Visor DXF** o el boton **DXF** en la barra rapida.
2. Arrastre el archivo o seleccionelo con el explorador.
3. Ajuste la escala (m/pixel) para que las dimensiones sean correctas.
4. Las entidades se renderizaran en el canvas principal.

2.4. Importar STEP/IGES

La plataforma incluye un importador nativo de geometria B-Rep mediante OpenCascade.js (WebAssembly):

1. Menu **Archivo** > **Importar STEP/IGES**.
2. Soporte para formatos: `.stp`, `.step` (AP214/AP242), `.igs`, `.iges`.
3. Se realiza tessellation automatica con control de deflexion de cuerda.
4. Asignacion automatica de materiales por nombre de solido.
5. Deteccion automatica de overlaps entre solidos.

3. Diseno del bunker

3.1. Agregar fuentes de radiacion

En el canvas principal, seleccione la herramienta **Fuente** y haga clic donde desea posicionarla. Tipos de fuentes soportadas:

Tabla 3. Tipos de fuentes de radiacion

Categoria	Equipos	Energia tipica
TX (Terapia)	LINAC 6-25 MV, Gamma Knife, Braquiterapia HDR, CyberKnife	6-25 MV (X) / Co-60 (gamma)
NM (Medicina Nuclear)	PET/CT (F-18 FDG), SPECT (Tc-99m), Ciclotron	511 keV (PET)
CY (Ciclotron)	IBA KIUBE, GE PETtrace	16-18 MeV (protones)
DX (Diagnostico)	Rx convencional, CT, Fluoroscopia	50-150 kVp

3.2. Dibujar barreras

Seleccione la herramienta **Barrera** y trace las paredes del bunker. Cada barrera puede configurarse con:

- **Tipo:** Pared primaria, secundaria, techo, suelo, puerta, ventana.
- **Material:** Concreto ordinario, baritado, plomo, acero, tungsteno, polietileno borado.
- **Objetivo de dosis:** Limites de kerma semanal (mSv/semana).
- **Ocupacion:** Factor de ocupacion del area protegida (T).

3.3. Visualizacion 3D

El visor 3D (menu **Diseno** > **Visor 3D**) permite:

- Visualizacion tridimensional del bunker con fuentes y barreras.
- Rotacion, zoom y paneo interactivo.

- Mapa de dosis en 3D con color coding (escala tipo RayXpert).
- Previsualizacion VR/AR mediante WebXR (menu Diseno > VR/AR).

4. Calculo de blindaje

4.1. Calculo principal

El calculo principal (boton **Calcular** o tecla F5) ejecuta el algoritmo de blindaje conforme a NCRP 151 para todas las barreras:

1. Verifique que exista al menos una fuente y una barrera.
2. Presione el boton **Calcular** (azul) en la barra rapida.
3. El sistema mostrara un resumen con el numero de barreras que **PASS**, **WARN** o **FAIL**.
4. En el panel de resultados (derecha), revise el espesor recomendado para cada material.

> **Nota ALARA:** Todos los calculos deben seguir el principio ALARA (As Low As Reasonably Achievable) conforme a ICRP 103. Los limites de diseno deben ser conservadores.

4.2. Calculadora UAQ

La calculadora avanzada (boton **UAQ**, verde) proporciona 14 tabs especializados por tipo de equipo:

- Seleccion de equipo, energia y tecnica de tratamiento.
- Workload automatico segun NCRP 151 (Tabla B.2).
- Calculo de espesor para multiples materiales simultaneamente.
- Estimacion de costo basada en la base de datos de materiales.
- Factor de uso (U), ocupacion (T) y dosis de diseno (P).

4.3. Wizard por equipo

El **Wizard por Equipo** (menu Calcular) guia al usuario paso a paso para equipos especificos:

- LINAC (6 MV, 10 MV, 15 MV, 18 MV, 25 MV)
- Gamma Knife (Perfexion, Icon)

- Braquiterapia HDR (Ir-192, Co-60)
- Ciclotron (IBA KIUBE 18 MeV para FDG)

4.4. Componentes especiales

Tabla 4. Componentes especiales de blindaje

Componente	Metodo	Referencia
Laberinto	Metodo de McGinley (NCRP 151, Sec. 5.3)	NCRP 151
Suelo/Techo	Skyshine + radiacion directa	NCRP 151, Sec. 4.2
Ventilacion	Calculo de ACH requerido	NCRP 151, Sec. 6.3
Neutrones (>10 MV)	Seccion eficaz de remocion	ANSI/ANS-6.4.3
CBCT/IGRT	Dosis adicional por imagen guiada	AAPM TG 108
Incertidumbre GUM	Propagacion de incertidumbres	JCGM 100:2008

5. Fisica y Monte Carlo

5.1. Motor MC nativo (fotones)

El motor Monte Carlo nativo (menu Fisica) implementa transporte de fotones en TypeScript puro:

- **4 procesos fisicos:** Rayleigh, Compton (Klein-Nishina), efecto fotoelectrico, produccion de pares.
- **6 materiales NIST XCOM:** Agua, hueso compacto, tejido blando, plomo, acero, concreto.
- **KD-tree:** Aceleracion espacial O(log n) para interseccion de rayos.
- **Scoring:** H*(10) conforme a ICRP 74.
- **Generador:** Mersenne Twister para numeros aleatorios de alta calidad.

5.2. Transporte de electrones/positrones

Novedad en v28 — motor completo de transporte de electrones y positrones:

- **Stopping Power CSDA:** Colision (Bethe-Bloch) + radiativo (Bremsstrahlung) con correccion de efecto de densidad (Sternheimer).
- **9 materiales NIST ESTAR:** Agua, hueso, tejido, Pb, acero, concreto, W, Cu, Al.
- **Bremsstrahlung:** Aproximacion Koch-Motz (1959), espectro diferencial.
- **TTB (Thick Target Bremsstrahlung):** Calculo de dosis de frenado en uSv/h a 1 m segun formula IAEA.
- **MCS:** Formula Highland-Lynch-Dahl para scattering multiple.
- **Positrones:** Aniquilacion in-flight, fotones de 511 keV.

5.3. Blindaje de neutrones

El motor de neutrones (v26) incluye:

- 8 fuentes neutron predefinidas con espectros ENDF/B-VII.1.
- 18 materiales con secciones eficaces termicas.
- 3 modos: calculadora de atenuacion, analisis de PE borado, laberinto/skyshine.

- Secciones eficaces de remocion para agua, concreto, polietileno, etc.

5.4. Exportacion a Geant4/MCNP6/FLUKA

La plataforma genera macros listos para ejecutar en codigos MC externos:

- **Geant4:** Macro `.mac` con geometria, fuente, physics list y scoring.
- **GATE:** Macro para simulacion PET/SPECT con OpenGATE v9.4+.
- **FLUKA:** Archivo de entrada con geometria y scoring cards.

6. Medicina nuclear

6.1. PET/CT y SPECT

El modulo de Medicina Nuclear Avanzada (menu Med. Nuclear) cubre:

- Blindaje para unidades PET/CT con F-18 FDG y otros radiotrazadores.
- Blindaje para SPECT con Tc-99m, I-131, Ga-67.
- Dosis a pacientes, personal y publico segun NCRP 147.
- Integracion DICOM RT para importar estructuras RTSTRUCT.

6.2. Decaimiento (Bateman)

El solver Bateman (v26) resuelve ecuaciones de decaimiento en cadena:

- 250+ radionuclidos de la base de datos ICRP 107.
- 5 categorias: PET, SPECT, Terapia, Industrial, Generadores.
- Solucion analitica para cadenas de hasta 5 generaciones.
- Exportacion de tabla de actividades a CSV.

6.3. Libreria NIST de materiales

La libreria de materiales (v26) contiene datos del NIST XCOM:

- 34 materiales con coeficientes de atenuacion masica.
- Datos de TVL y HVL para energias de 1 keV a 20 MeV.
- Composicion elemental, densidad, costo estimado.
- Materiales sin plomo: HDPE+Bi2O3/WO3/Gd2O3.

7. Normativa y compliance

7.1. Base de datos internacional

La base de datos incluye 15 regulaciones internacionales:

Tabla 5. Regulaciones internacionales integradas

Organismo	Regulacion	Pais/Region
ICRP	Publication 103, 116	Internacional
IAEA	SSR-6, SSG-8, RS-G-1.3	Internacional
NCRP	Report 151, 147, 168	Estados Unidos
CNSNS	LA-001/01, LA-002/01, LA-004/01	Mexico
CE	Euratom 2013/59, 96/29	Union Europea
NRC	10 CFR 20, Regulatory Guide 8.8	Estados Unidos
HSE	IRR17, IR(ME)R17	Reino Unido

7.2. Cumplimiento CNSNS

El modulo de Compliance (v23) incluye 28 items de verificacion distribuidos en 5 certificaciones:

- **Certificacion CNSNS** (Mexico) — 6 items
- **Certificacion FDA 21 CFR 1020.32** (EE.UU.) — 6 items
- **Certificacion CE 2013/59/Euratom** (UE) — 6 items
- **Certificacion ISO 9001:2015** — 6 items
- **Certificacion ISO 45001:2018** — 4 items

Cada item incluye descripcion, estado de cumplimiento, prioridad y fecha de revision.

7.3. Python (Pyodide)

RadShield-MX incluye un interprete Python completo mediante Pyodide (WebAssembly):

- 5 ejemplos pre-cargados: analisis de blindaje, decaimiento, MC simple, optimizacion, visualizacion.
- Librerias disponibles: NumPy, Matplotlib (basico), SciPy (parcial).
- Ejecucion local en el navegador (sin conexion a internet requerida).

8. Reportes

8.1. Memoria analitica

El **Wizard de Memoria Analitica** (boton **Memoria**, violeta) genera un reporte PDF profesional en 7 pasos:

1. **Datos del proyecto:** Nombre, institucion, responsable, fecha.
2. **Equipo y fuente:** Tipo, energia, workload, tecnica.
3. **Barreras:** Lista completa con dimensiones y materiales.
4. **Resultados de calculo:** Kerma, espesores, factores de uso/ocupacion.
5. **Verificacion:** Comparacion con limites regulatorios.
6. **Memoria de calculo:** Formulas y referencias utilizadas.
7. **Exportacion:** PDF listo para entrega a CNSNS.

8.2. Dashboards

Tres dashboards especializados proporcionan KPIs en tiempo real:

- **Dashboard Ejecutivo:** Resumen de todas las barreras, estado PASS/WARN/FAIL, costo total.
- **Dashboard CNSNS:** Cumplimiento por regulacion, items pendientes, proximas revisiones.
- **Dashboard Calculo:** Resultados detallados por barrera, graficos de comparacion.

9. Herramientas adicionales

9.1. Modeling Toolbox

La caja de herramientas (v26) incluye 10 calculadoras rapidas:

- TVL a espesor (mm) para cualquier material NIST
- HVL a factor de transmision
- Ley del inverso del cuadrado
- Decaimiento exponencial con constante de tiempo
- Conversion de unidades (rem/sv, Gy/R, Ci/Bq)
- Reference library de formulas NCRP 151

9.2. Atajos de teclado

Panel de historial

Tabla 6. Atajos de teclado principales

Atajo	Accion
F5	Calcular blindaje
Ctrl+B	Barrera rapida
Ctrl+Z	Deshacer
Ctrl+Y / Ctrl+Shift+Z	Rehacer
Ctrl+S	Guardar proyecto
Ctrl+K	Command Palette
Ctrl+H	
Ctrl+Shift+H	Panel de ayuda contextual
Shift+/	Atajos de teclado

10. Referencias

1. NCRP (2005). *Structural Shielding Design and Evaluation for Megavoltage X- and Gamma-Ray Radiotherapy Facilities*. NCRP Report No. 151.
2. NCRP (2004). *Structural Shielding Design for Medical X-Ray Imaging Facilities*. NCRP Report No. 147.
3. ICRP (2007). *The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection*. ICRP Publication 103.
4. IAEA (2006). *Radiation Protection in the Design of Radiotherapy Facilities*. Safety Reports Series No. 47.
5. CNSNS (2014). *Licencia de Operacion para Instalaciones Medicas*. Norma LA-001/01.
6. McGinley, P.H. (2002). *Shielding Techniques for Radiation Oncology Facilities*. 2nd ed., Medical Physics Publishing.
7. BIR (2012). *Commissioning and Quality Assurance of Linear Accelerators*. BIR Report.
8. Khan, F.M. (2010). *The Physics of Radiation Therapy*. 4th ed., Lippincott Williams & Wilkins.
9. Attix, F.H. (2004). *Introduction to Radiological Physics and Radiation Dosimetry*. Wiley-VCH.
10. Hubbell, J.H., Seltzer, S.M. (2004). *Tables of X-Ray Mass Attenuation Coefficients*. NIST IR 5632.
11. ANSI/ANS-6.4.3 (1991). *Gamma-Ray Attenuation Coefficients and Buildup Factors for Engineering Materials*.
12. NIST (2024). *ESTAR: Stopping Power and Range Tables for Electrons*. Available at: physics.nist.gov/Star
13. Koch, H.W., Motz, J.W. (1959). Bremsstrahlung Cross-Section Formulas. *Reviews of Modern Physics*, 31(4), 920-955.
14. Chadwick, M.B. et al. (2011). ENDF/B-VII.1 Nuclear Data. *Nuclear Data Sheets*, 112(12), 2887-2996.
15. JCGM (2008). *Evaluation of Measurement Data — Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement*. JCGM 100:2008 (GUM).